

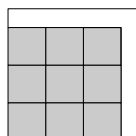
Quarts de finale individuels 2026

Daniel Collignon

4 octobre 2025

1 Le défi du chocolatier

On peut placer $\lfloor \frac{7}{2} \rfloor = 3$ carrés de chocolat le long d'un côté, soit $3 \times 3 = 9$ dans une boîte carrée de côté 7.



Complément pour les moins jeunes : 12 est un majorant avec une considération d'aires $\frac{7^2}{2^2} = 12,25$, mais la preuve que 9 est le maximum est loin d'être triviale puisqu'un carré de chocolat supplémentaire nécessiterait une boîte carrée de côté $6 + \sqrt{2}$ compris entre 7 et 8.

Références et prolongements :

- Empilement de carrés dans un carré
- Packing 10 or 11 Unit Squares in a Square
- Squares in Squares
- Packing Unit Squares in Squares : A Survey and New Results

Réponse : 9.

2 Le chapeau de l'année

Le triangle de gauche se complète avec $26 - 12 - 6 = 8$.

Au milieu il faut réaliser $26 - 6 = 20 = 11 + 9$ et à droite $26 - 10 = 9 + 7$.

Une fois placé le 9 en commun, on place 7 et 11, achevant le chapeau.

Variante pour les moins jeunes : si c désigne le nombre central, alors il vérifie $26 + c + 26 = 6 + \dots + 12$, d'où $c = 63 - 52 = 11$ et on complète le reste par différence.

Réponse : 8, 11, 9, 7.

3 Tirelire

Comme il y a une pièce de chaque sorte, déterminons le minimum de pièces pour réaliser $26 - 5 - 2 - 1 = 18$.

On maximise le nombre de pièces de 5 avec $\lfloor \frac{18}{5} \rfloor = 3$ et il reste $18 - 5 \times 3 = 3$ qu'on couvre avec 1 pièce de 2 et 1 pièce de 1.

Nous avons réalisé 26 avec 4 pièces de 5, 2 pièces de 2 et 2 pièces de 1.

Complément pour les moins jeunes : l'algorithme glouton fournit ici le minimum car 1, 2 et 5 est un système canonique. Un contre-exemple est de réaliser 6 avec le système non canonique 1, 3 et 4 ; l'algorithme glouton retourne 3 pièces avec $4 + 1 + 1$, alors que le minimum est de 2 pièces avec $3 + 3$.

Référence : Problème du rendu de monnaie

Réponse : 8.

4 Les intrus

On identifie que 28151 est l'image de 15182 par rotation, et 58121 est l'image de 28151 par symétrie : par élimination les deux autres sont donc les intrus.

Variante en repérant directement les deux intrus :

- 1 et 8 sont invariants par rotation ou symétrie : seul 18152 présente un 8 entouré de deux 1.
- 2 et 5 sont invariants par rotation, mais sont l'image de l'autre par symétrie : seul 58151 présente deux 5, alors que les autres ont $\{2, 5\}$.

Réponse : 18152 et 58151.

5 Noël a trop par rapport à Léon

Après le don de Noël à Léon, ils se répartiront $2026 + 206 = 2232$ mathsous, dans un rapport de 1 :2, soit $\frac{1}{3}$ pour Léon et $\frac{2}{3}$ pour Noël.

Ainsi Léon aura $\frac{2232}{3} = 744$, d'où un don de $744 - 206 = 538$.

Variante pour les moins jeunes : si m est le nombre de mathsous que Noël a donné à Léon, alors il vérifie $2026 - m = 2(206 + m)$, d'où $m = \frac{2026 - 2 \times 206}{3} = 538$.

Réponse : 538.

6 Ma recette

On passe de 12 à 10 œufs avec un coefficient de proportionnalité $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$.

On détermine ainsi la quantité de beurre, $60 \times \frac{5}{6} = 50$, puis de lait, $6 \times \frac{5}{6} = 5$.

Réponse : 50 et 5.

7 A la chasse aux œufs

On construit un tableau indiquant les jours de ponte (notés P).

Poule \ Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2	P		P		P		P		P		P		P
3	P			P			P			P			P
4	P				P				P				P

Variante pour les moins jeunes : cela se reproduira dans PPCM $(1; 2; 3; 4) = 12$ jours, donc le 13.

Réponse : 13 octobre.

8 Le train mexicain

Il y a 30 dominos dont un demi-domino est parmi 0, 2 ou 6 car dans 11×3 on compte deux fois les trois dominos 0-2, 0-6 et 2-6.

Dans un train mexicain hors extrémités, chaque nombre apparaîtra un nombre pair de fois.

Chacun des trois nombres 0, 2 et 6 apparaît 12 fois ($11 + 1$ avec le double), pair, tandis que chacun des huit autres nombres apparaît 3 fois, impair.

Ainsi le train possède au plus $30 - 8 + 2 = 24$ dominos, maximum atteint avec 1-6 6-6 6-2 2-2 2-0 0-1 1-2 2-3 3-0 0-4 4-6 6-5 5-0 0-7 7-2 2-8 8-0 0-9 9-6 6-10 10-0 0-0 0-6 6-3, par exemple.

Réponse : 24.

9 Les dates d'Annie Versaire

On construit un tableau où pour le mois $i \in \{1, \dots, 12\}$, le jour est p_i , le $i^{\text{ème}}$ nombre de la suite réunissant 1 et les nombres premiers. Fort heureusement le onzième nombre premier $p_{12} = 31$ reste compatible avec un numéro de jour du mois de décembre.

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jour	1	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31

Réponse : 31/12.

10 Diviseurs

Parmi les $C_9^2 = 36$ paires $\{\overline{AB}, \overline{BA}\}$ avec $1 \leq A < B \leq 9$, dénombrons celles ayant un nombre premier p comme diviseur commun.

Remarque : $p \neq 11$ car sinon nous aurions $A = B$.

A l'aide des critères de divisibilité, on a :

- (2) 2 divise $\overline{AB}$ et $\overline{BA}$ ssi A et B sont pairs
- (3) 3 divise $\overline{AB}$ et $\overline{BA}$ ssi $A + B$ est un multiple de 3

Dans les autres cas, p , différent de 2, 3 ou 11, divise :

- $\overline{BA} - \overline{AB} = 9(B - A)$, donc $B - A$

— $\overline{BA} + \overline{AB} = 11(A + B)$, donc $A + B$

Ainsi il divise leur somme et leur différence, et étant impair, il divise donc A et B .

Puisque $B > A \geq p$, alors $9 \geq B \geq 2p$: aucun p premier ne convient.

Donc 1 est le seul diviseur commun dans les autres cas.

On recense alors 16 cas avec $p > 1$, récapitulés dans le tableau suivant :

$A \setminus B$	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	1	1	3	1	1	3	1
2	-	1	2	1	2	3	2	1
3	-	-	1	1	3	1	1	3
4	-	-	-	3	2	1	2	1
5	-	-	-	-	1	3	1	1
6	-	-	-	-	-	1	2	3
7	-	-	-	-	-	-	3	1
8	-	-	-	-	-	-	-	1

Réponse : 16.

11 Les âges croisés

Soit a l'âge du père à la naissance de sa fille.

Le 2 mai de l'année de ses f ans, cette dernière aura $12f - 1$ mois, tandis que son père aura $a + f$ années depuis la veille.

D'où la relation $a + f = 12f - 1$, ou encore $a = 11f - 1$.

Comme $25 \leq a \leq 45$, il vient $3 \leq f \leq 4$, soit les deux valeurs $a = 32$ ou 43 .

Réponse : 2 solutions, 32 ou 43.

12 L'escalier roulant

En prenant 1 m/s comme vitesse de l'escalier, on fixe sa longueur à 25 m.

La vitesse en descente sur l'escalier roulant vaut $1 + d = \frac{25}{10}$ où $d = 1,5$ m/s est la vitesse propre de Mathias en descente.

Il montera à contresens à la vitesse de $\frac{4}{5}d - 1 = 0,2 > 0$: il arrivera en haut en $\frac{25}{0,2} = 125$ s.

Réponse : 125.

13 Jetons à retourner

Notons 0 (resp. 1) un jeton noir (resp. blanc).

Un coup autorisé revient à inverser trois jetons alignés.

Il y en a alors 8 puisque autant d'alignements de trois jetons : a , b et c pour les lignes, A , B et C pour les colonnes, D pour la diagonale descendante et d pour celle montante.

L'état d'un jeton dépend de la parité du nombre de coups, indépendamment de leur ordre puisque l'addition est commutative : l'état de départ sera inversé ssi le nombre de coups est impair.

Voici le tableau d'état des 9 cases.

$D \searrow$	$A \downarrow$	$B \downarrow$	$C \downarrow$
$a \rightarrow$	$a + A + D$	$a + B$	$a + C + d$
$b \rightarrow$	$b + A$	$b + B + D + d$	$b + C$
$c \rightarrow$	$c + A + d$	$c + B$	$c + C + D$
$d \nearrow$			

Opérer deux fois un même coup s'annule : cherchant un minimum de coups, cela amène naturellement à raisonner modulo 2.

Comme $0 + 0 \equiv 0 \equiv 1 + 1$, cela revient à "égaler" le tableau d'état et la position de départ pour que tous les jetons deviennent noirs.

Pour Amel, la position de départ est :

0	1	0
1	1	0
1	1	1

Cela fournit un système de neuf relations :

- (1) $a + A + D \equiv 0$
- (2) $a + B \equiv 1$
- (3) $a + C + d \equiv 0$
- (4) $b + A \equiv 1$
- (5) $b + B + D + d \equiv 1$
- (6) $b + C \equiv 0$
- (7) $c + A + d \equiv 1$
- (8) $c + B \equiv 1$
- (9) $c + C + D \equiv 1$

Avec huit inconnues, exprimons tout en fonction d'un paramètre, a par exemple :

- (2) donne $B \equiv 1 - a$
- (8) donne $c \equiv 1 - B \equiv a$
- (4) + (7) donne $b + c + d \equiv 0$
- (5) + (8) donne $D \equiv 0$
- (9) donne $C \equiv 1 - c - D \equiv 1 - a$
- (3) donne alors $d \equiv a + C \equiv 1$, d'où $b \equiv c + d \equiv 1 - a$
- (4) donne enfin $A \equiv 1 - b \equiv a$

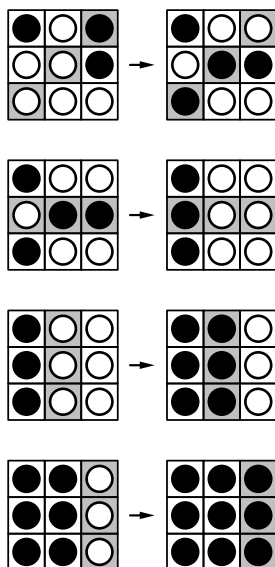
N'ayant pas utilisé les neuf relations, on vérifie que les résultats sont compatibles avec le système initial.

Résumons tout cela dans un tableau selon que $a \equiv 0$ ou 1 :

a	$b \equiv 1 - a$	$c \equiv a$	$d \equiv 1$	$A \equiv a$	$B \equiv 1 - a$	$C \equiv 1 - a$	$D \equiv 0$
0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	0	0

Cela fournit deux solutions minimales en quatre coups.

Voici une illustration de la séquence *dbBC* réalisée par Olivier Miakinen :



Pour Sofia, la position de départ est :

0	1	0
1	0	1
1	1	1

Certaines relations sont liées, par exemple la somme des quatre nombres au milieu des côtés $(2) + (4) + (6) + (8)$ et celle de deux nombres opposés d'une même diagonale $(1) + (9)$ ou $(3) + (7)$ sont toutes trois congrues à $a + c + A + C$. Cela se traduit ici par $0 \equiv 1$, d'où une impossibilité.

Réponse : 4 et 0.

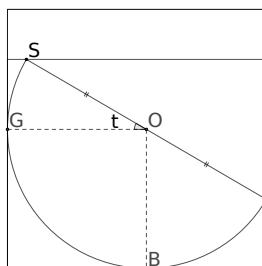
14 Rapporteur

Par symétrie, orientons le rapporteur de centre O avec son sommet le plus haut S à gauche, et raisonnons d'abord avec une boîte rectangulaire, de dimensions minimales si le rapporteur est totalement en contact avec elle.

G le point de contact à gauche est un point de tangence, c'est-à-dire que (OG) est perpendiculaire au côté gauche.

Ce dernier a pour longueur $s(t) = 6(1 + \sin t)$ avec $t = \widehat{SOG} \in [0; \frac{\pi}{2}]$.

De même, le côté bas a pour longueur $c(t) = 6(1 + \cos t)$.



Une boîte carrée aura alors pour côté le maximum des deux et sera d'aire minimale lorsque les deux longueurs seront égales.

En effet la boîte carrée a pour côté :

- la longueur $c(t) \geq c\left(\frac{\pi}{4}\right)$ pour $0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$
- la longueur $s(t) \geq s\left(\frac{\pi}{4}\right)$ pour $\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

La longueur minimum s'obtient pour $t = \frac{\pi}{4}$, comme suggéré par la figure de l'énoncé, et vaut alors $6\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 6 + 3\sqrt{2} \approx 10,2426$ avec la valeur approchée donnée dans l'énoncé, qu'on arrondit au centième à 10,24.

Remarque : physiquement il vaudrait mieux arrondir par excès, car avec 10,24 le rapporteur ne rentrerait pas dans la boîte.

Réponse : 10,24 cm.

15 Sa revue préférée

La revue comporte $4f < 100$ pages où f est le nombre de feuilles.

Mathias voit deux numéros p pair, à gauche, et i impair, à droite, tels que :

- leur somme est un invariant d'une double page, $p + i = 4f + 1$
- leur produit vaut 900, $pi = 900 = 2^2 3^2 5^2$

Le verso de cette double page porte alors les numéros $p - 1$ et $i + 1$.

Posons $p = 4j$, puisque p pair porte tous les facteurs 2.

D'où $i = \frac{900}{p} = \frac{225}{j}$.

$p + i = 4f + 1$ implique $i \equiv 1 \pmod{4}$.

Puisque $ij = 225$, il vient alors $j \equiv 1 \pmod{4}$.

Nous avons $j < 25$ car $p < 100$, et $\frac{9}{4} < j$ car $i < 100$.

Il existe deux diviseurs de $225 = 3^2 5^2$ congrus à 1 modulo 4 et compris entre 3 et 24 :

j	$p = 4j$	$i = \frac{225}{j}$	$(p - 1)(i + 1)$
5	20	45	874
9	36	25	910

Réponse : 2 solutions 874 ou 910.

16 Michel astique sa voiture

Nous cherchons le nombre de polygones non croisés dont les sommets sont les huit clous.

La figure, formée d'un triangle isocèle en le centre d'un pentagone régulier, présente une symétrie selon un axe vertical, du centre vers le sommet bas du pentagone, exploitons-la.

Plusieurs façons d'aborder ce dénombrement, un point commun étant ordre et méthode.

Remarque : deux sommets voisins du pentagone sont nécessairement reliés directement (au sens sans passer auparavant par un sommet non voisin) par une ligne brisée. Dans le cas contraire, cette dernière isolerait deux sous-ensembles non vides de clous situés de part et d'autre, ce qui aboutirait à une impossibilité (croisement ou clous isolés).

Le pentagone ne peut être formé complètement sans exclure les trois clous intérieurs, d'où au moins un côté absent.

Chaque clou intérieur reliant deux sommets du pentagone, nécessairement voisins d'après la remarque plus haut, cela ôte le côté formé par ces deux sommets : comme il y a trois clous intérieurs, cela fait au plus trois côtés absents.

Numérotions les côtés du pentagone dans le sens trigonométrique de 0 (le seul perpendiculaire à l'axe de symétrie) à 4.

Chaque sommet du polygone étant de degré 2, on peut fixer un sommet du pentagone et conditionner selon les deux côtés issus de ce dernier, en limitant les cas à l'aide de la remarque plus haut.

Le tableau suivant recense 44 configurations selon le rang des côtés absents, soit un total après symétrie de 71 configurations.

Rangs absents	Configurations	Symétrie	Total
0		1	5
1		2	6
2		2	6
0, 1		2	6
0, 2		2	10
1, 2		2	8
1, 3		2	8
1, 4		1	6
2, 3		1	2
0, 1, 2		2	2
0, 1, 3		2	4
0, 1, 4		1	2
0, 2, 3		1	2
1, 2, 3		2	2
1, 2, 4		2	2

Réponse : 71.

17 Une drôle de tablette

Soit la tablette $T = [0; 21]^2$ pavée de carrés unitaires, et le carré central $C = [7; 14]^2$.

Une coupe optimale est une droite D traversant T en passant par C , et maximisant le nombre de carreaux coupés.

Lemme : nombre maximal de carrés traversés dans un rectangle $a \times b$

Dans un rectangle $a \times b$ pavé de carrés unitaires, une droite traverse au maximum $a + b - 1$ carreaux unitaires.

Preuve :

- Considérons le premier carré touché par la droite sur un bord du rectangle.
- Chaque fois que la droite franchit une ligne intérieure horizontale ou verticale, un nouveau carré est ajouté.
- Le maximum $a + b - 1$ est atteint si la droite franchit toutes les lignes intérieures, jamais simultanément (jamais passant par un sommet du quadrillage).
- Une perturbation infinitésimale garantit toujours ce scénario (continuité).

Pour T sans C , le lemme donne un maximum théorique de 41.

Montrons que pour T avec C , le maximum est de 31 carreaux (hors C qui compte pour 1).

Remarque : une perturbation infinitésimale de la droite $y = \frac{x}{2}$ qui tangente C illustre que 31 est atteignable.

En utilisant une rotation ou une réflexion, sans perte de généralité on peut supposer que D possède une pente positive comprise en 0 et 1.

Étude du carré central C

On distingue deux cas selon les côtés traversés.

- Côtés opposés (ex. ouest vers est)
 - soient les carreaux $0 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 20$ traversés aux abscisses $x = 0, 7, 14$ et 21
 - le nombre de carreaux traversés est $n = 7 + b - a + 7 + d - c = 14 + b - a + d - c$
 - comme $a \leq b \leq a + 7$ et $c \leq d \leq c + 7$ (pente entre 0 et 1), on obtient $14 \leq n \leq 28$

Conclusion : toute droite traversant C par des côtés opposés ne peut jamais atteindre le maximum 31

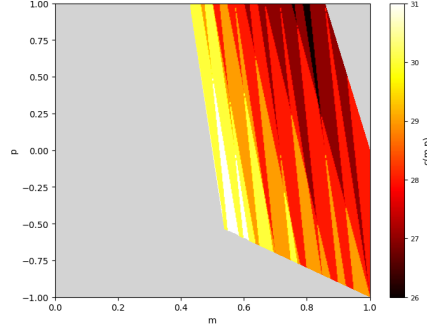
Réduction à une droite issue d'un coin par translation et rotation

- Toute droite traversant T peut être translatée dans une direction orthogonale pour couper un carré de coin, sans diminuer le nombre de carrés traversés
- Dans le cas où après translation elle ne couperait plus C , on la pivote autour du point en bordure de coin, afin qu'elle retransverse C , cela augmente le nombre de carrés traversés.

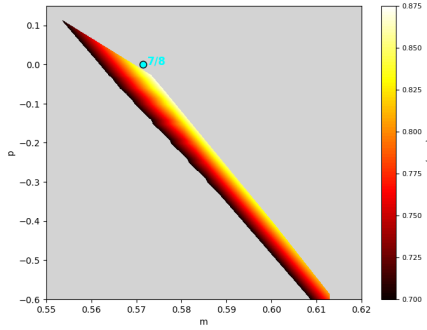
Retour à l'étude du carré central C avec le deuxième cas.

- Consécutifs (ex. sud en est)
 - Soit une droite D d'équation $f(x) = mx + p$ qui traverse le petit carré $[0; 1]^2$
 - Elle traverse C par le côté sud, d'où $7 \leq f^{-1}(7) < 14$

- Elle sort de C par le côté est, d'où $7 < f(14) \leq 14$
- Le nombre de petits carrés traversés dans T vaut $21 + \lceil f(21) \rceil - 1$
- Le nombre de petits carrés traversés dans C vaut $\lceil 14 - f^{-1}(7) \rceil + \lceil f(14) - 7 \rceil - 1$
- Ainsi $c(m, p) = 21 + \lceil 21m + p \rceil - \lceil 14 - \frac{7-p}{m} \rceil - \lceil 14m + p - 7 \rceil$ est le nombre de petits carrés traversés dans $T \setminus C$
- A l'aide d'une simulation numérique, $\max c(m, p) = 31$



- Le plus petit morceau est alors un triangle rectangle de base $14 - \frac{7-p}{m}$ et de hauteur $14m + p - 7$
- Il a pour aire $a(m, p) = \frac{(14m + p - 7)^2}{2m}$
- A l'aide d'une simulation numérique, $\sup a(m, p) = \frac{7}{8}$ parmi l'ensemble des droites vérifiant $\max c(m, p) = 31$



Supremum de l'aire du plus petit des deux morceaux

Elle correspond à une position limite passant par deux sommets, par exemple $(\epsilon; 0)$ et $(21; 12 + \delta)$ qui tendent vers $(0; 0)$ et $(21; 12)$: le plus petit morceau est alors un triangle rectangle de côtés $\frac{7}{4}$ et 1.

Exemple avec $m = 0,5715$ et $p = -0,001$, l'aire vaut 0,874890639



Les triangles rectangles ADB et AEC semblables vérifient (R) $\sin \hat{A} = \frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$.

Les deux triangles BAD et BEC ont ainsi des hauteurs issues de B égales : l'aire de BAD étant le double de celle de BEC , il en résulte que les bases relatives à B vérifient $AD = 2 \times CE$.

(R) devient alors $\frac{1}{2h} = \frac{h}{2h+1}$ avec $CE = h$, ou encore $2h^2 - 2h - 1 = 0$, admettant $h = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ pour unique racine positive.

Variante qui n'utilise pas $BD = DE$ suggérée par Vincent Lefèvre.

Soit $r = \frac{AC}{AB} = \frac{CE}{BD} > 1$ le rapport d'homothétie.

Alors $\frac{BC}{AB} = \frac{AC-AB}{AB} = r - 1$.

D'où $\frac{\overline{BC} \times \overline{CE}}{\overline{AC} \times \overline{BD}} = r(r-1)$ exprime le ratio de l'aire du triangle BCE par celle de ABD , soit $\frac{1}{2}$ d'après l'énoncé.

Comme $BD = 1$, $CE = r$ est donc racine de l'équation $r^2 - r - \frac{1}{2} = 0$.

Réponse : 1 366 mètres.